



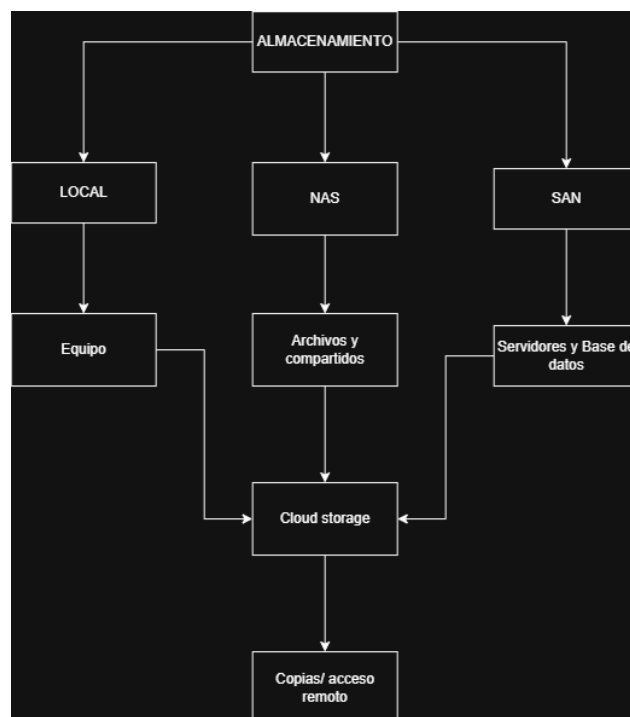
Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: _Angel García | Diego Licardie__ Carné: _1097925 | 1251825__

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Almacenamiento conectado directamente a una computadora o servidor.	Los datos se guardan en discos internos o externos del equipo	Control directo y acceso rápido.	Es limitado a la capacidad del equipo y puede ser difícil compartirlo	Servidor local para guardar archivos administrativos.
NAS	Dispositivo de almacenamiento conectado a una red	Los usuarios acceden a carpetas y archivos mediante la red.	Facilita compartir archivos entre varios usuarios	Su rendimiento depende de la red y del equipo NAS	Servidor de archivos compartidos para empleados
SAN	Red especializada que proporciona almacenamiento a servidores	Los servidores acceden al almacenamiento mediante una red de alta velocidad	Alto rendimiento y disponibilidad	Es más costosa y compleja de administrar	Bases de datos empresariales que requieren alto rendimiento
Cloud Storage	Almacenamiento proporcionado por un proveedor mediante Internet	Los datos se guardan en servidores remotos y se accede a ellos por Internet	Escalabilidad y acceso desde diferentes lugares	Depende de Internet y genera costos recurrentes	Copias de seguridad y archivos para empleados remotos

Colocar diagramas





2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre NAS y SAN?

La diferencia principal es que NAS está orientado a compartir archivos mediante una red, mientras que SAN proporciona almacenamiento de alto rendimiento directamente a servidores. NAS normalmente trabaja a nivel de archivos y SAN a nivel de bloques.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

Porque puede necesitar mayor control sobre sus datos, acceso rápido dentro de sus instalaciones o funcionar incluso cuando no existe conexión a Internet.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

La principal característica es la escalabilidad, ya que permite aumentar o reducir la capacidad de almacenamiento según las necesidades sin tener que comprar e instalar nuevos servidores físicos.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

Cuando una empresa necesita alto rendimiento, baja latencia y acceso rápido a grandes cantidades de datos, por ejemplo, para bases de datos empresariales o sistemas que manejan muchas operaciones simultáneas.

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

Utilizaría principalmente NAS, porque está diseñado para compartir archivos y carpetas mediante la red.

3. Caso: Empresa "GuateData" – Aplicación (Angel Garcia)

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Permite que varios empleados accedan y compartan archivos desde diferentes computadoras
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Proporciona almacenamiento de alto rendimiento para las bases de datos
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Mantiene las copias fuera de las instalaciones y permite recuperarlas en caso de problemas físicos
Acceso remoto	Cloud Storage	Permite acceder a los archivos desde diferentes ubicaciones mediante Internet
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	Permite aumentar la capacidad conforme crecen los 5 TB de información y el 30 % anual estimado



4. Caso: Clínica URL (Diego Licardié)

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

Yo usaría una mezcla entre NAS y Cloud Storage. El NAS sirve para el trabajo del día a día dentro de la clínica porque es rápido, y la Nube para tener los respaldos afuera por si pasa algo y para que los doctores puedan consultar cosas desde fuera.

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

En un NAS guardado en la misma clínica. Como son 30 computadoras pidiendo archivos constantemente y son 4 TB de información sensible de pacientes, tenerlo en un NAS local hace que los documentos abran rápido y se mantengan seguros en la red de la clínica.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

En Cloud Storage (la nube). El caso pide respaldos fuera de la clínica, así que si llega a haber un robo, un incendio o se arruinan los discos locales, toda la información de los pacientes sigue guardada de forma segura en internet.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

Creando accesos mediante carpetas en la Nube para los que están fuera, o configurando una VPN para que los empleados se conecten desde sus casas a la red de la clínica de forma encriptada y puedan entrar al NAS como si estuvieran sentados ahí mismo.

5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

Usas el método `Directory.GetFiles()` pasándole la ruta de la carpeta que quieres revisar. Esto te devuelve una lista con los nombres y rutas de todos los archivos que hay adentro.

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

Creas un objeto `FileInfo` con la ruta de tu archivo y consultas su propiedad `.Length`. Eso te devuelve el tamaño exacto medido en bytes.

c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

Con la misma clase `FileInfo`, usas la propiedad `.LastWriteTime` (o la función `File.GetLastWriteTime()`). Te devuelve la fecha y la hora exactas en las que se guardó un cambio por última vez.

d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

Usas la función `File.GetAttributes()`. Esto te da las propiedades del elemento y puedes revisar si entre ellas tiene la marca de carpeta (`FileAttributes.Directory`). O bien, de forma más rápida, preguntas si `Directory.Exists(ruta)` o



e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

Para atributos básicos (como si es un archivo de Solo Lectura, Oculto, de Sistema, etc.), usas la propiedad .Attributes de la clase FileInfo.

Si necesitas saber temas de permisos de acceso en Windows (quién puede leer o escribir), usas el método archivo.GetAccessControl(), el cual te devuelve la lista de permisos asignados a cada usuario o grupo (la ACL del archivo).